FH8856V300
智能高清网络摄像机 SoC 芯片
数据手册

文档版本：V1.0

发布日期：2023-01-01

上海富瀚微电子股份有限公司

地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼 邮编：200233

网址：www.fullhan.com

传真：021 64066786

电话：021 61121558

邮箱：sales@fullhan.com

版权所有©上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

、富瀚均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

前言

本文档描述了 FH8856V300 产品规格定义。

修订记录

修订时间	修订版本	修订人	修订描述
2023-01-01	V1.0	Hu	新版建立

目录

文档版本：V1.0.....**1**

1 概述.....**6**

2 功能框图.....**6**

3 解决方案.....**7**

4 规格.....**7**

4.1 处理器.....7

4.2 视频输入.....7

4.3 图像信号处理.....8

4.4 视频编码.....9

4.5 智能处理引擎.....9

4.6 内置 DRAM.....10

4.7 复位.....10

4.8 时钟输入.....10

4.9 实时时钟.....10

4.10 温度传感器.....10

4.11 I2C 接口.....10

4.12 SPI 接口.....10

4.13 GPIO 接口.....11

4.14 UART 接口.....11

4.15 SAR-ADC 输入.....11

4.16 AUDIO CODEC.....11

4.17 I^2S 接口.....12

4.18 PWM 输出 12

4.19 步进电机驱动控制器 12

4.20 网络接口 12

4.21 SDIO 12

4.22 USB 13

4.23 EFUSE 13

4.24 安全模块 13

5 芯片管脚及外围电路 14

5.1 管脚定义 14

6 电气特性 14

6.1 电源特性 14

6.2 工作电压 14

6.3 I/O 特性 15

6.4 温度和热阻参数 17

7 上下电时序和复位 17

8 封装 19

9 启动模式 21

1 概述

FH8856V300 是面向专业型网络摄像机应用的高性能智能 H.265/H.264/JPEG SoC 芯片，幅面支持 5M(3072x1728)。芯片集成了“KL 一代”高性能 ISP 图像处理模块和 Smart H.265 视频压缩编码模块，集成高能效比的“QT 二代”人工智能处理引擎，具备优异的图像处理能力、极高的编码质量和智能处理能力。同时芯片内部集成了 1Gbit DDR3L 存储器，拥有完备的应用所需外设接口，包括 USB，SDIO 和 Ethernet PHY 等，可适用多种网络摄像机产品。

2 功能框图

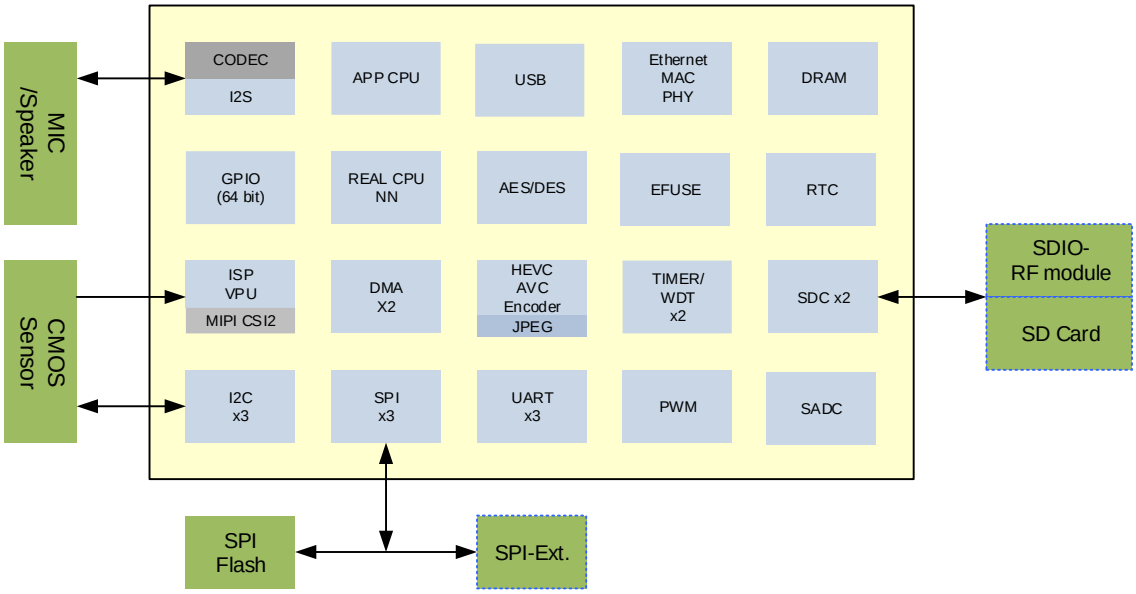


图 2-1 功能框图

3 解决方案

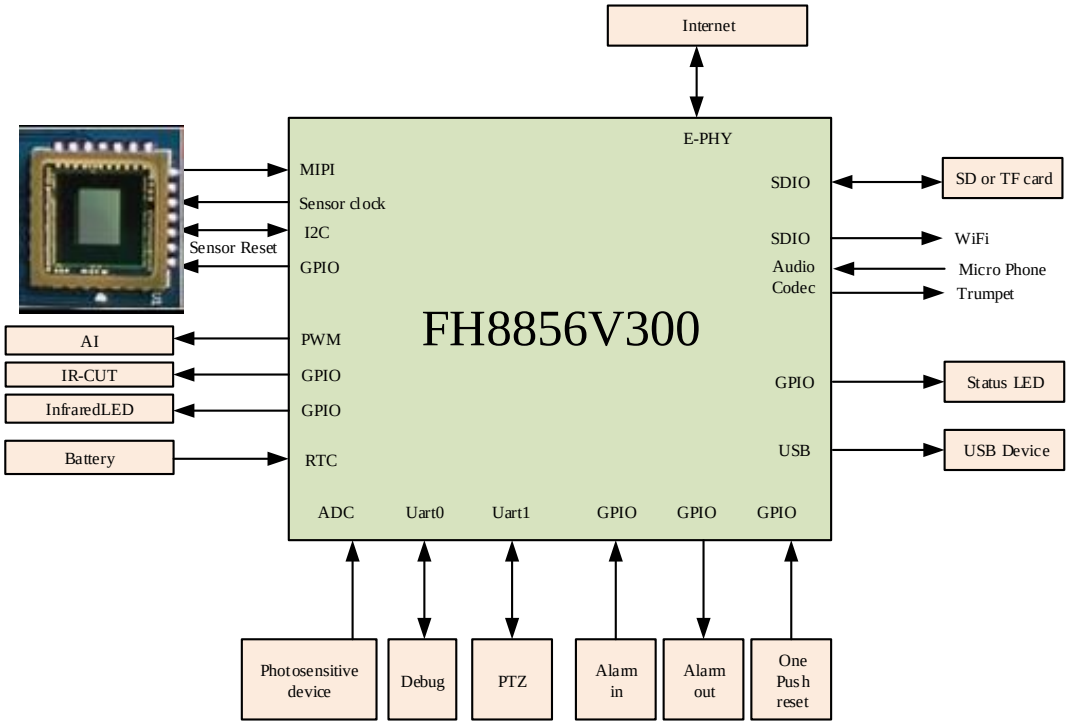


图 3-1 解决方案示意图

4 规格

4.1 处理器

- 32-bit RISC Master
  - 32-bit RISC Master
  - 运行频率 1GHz
  - 32KB I-CACHE, 32KB D-CACHE
  - 支持 MMU，集成 FPU 处理单元
- 32-bit RISC Slave
  - 32-bit RISC Slave
  - 运行频率 500MHz

4.2 视频输入

支持 2-lane MIPI（Mobile Industry Processor Interface）接口的 CMOS 图像传感器输入：

- 支持 MIPI D-PHY 和 CSI-2（Camera Serial Interface）
- 支持 RGB Bayer 输入
- 支持最大差分时钟 750MHz@2-lane
- 支持为 CIS 提供时钟

4.3 图像信号处理（KL 一代）

- 支持双帧合成
- 支持标准的 RGB Bayer（2x2 Pattern 可配置）
- 支持彩条测试模式
- 支持分通道线性校正（LUT）
- 支持水平镜像（HMIR）
- 支持坏点的自动检测和消除（DPC）
- 支持镜头暗角校正（LSC）
  - 四通道独立处理
  - 中心点和校正强度系数可配置
- 支持 Bayer 域时空域降噪（NR3D）
  - 自适应的空域降噪
    - 支持 Bayer Domain 2D 降噪
    - 支持高性能的 Y/C Domain 降噪
- 支持图像信息统计
  - 统计窗口数量、位置和大小可配置
  - 统计窗口数目最大数目 32x32 个
  - 提供每一个窗口的最大值、最小值和均值
  - 所有窗口可以同一个 CLIP 来控制统计筛选
  - 支持两种截止频率的滤波器系数配置和清晰度计算
- 支持 AE 自动曝光
- 支持 AWB 自动白平衡
- 支持 AF 统计
- 支持去雾
- 支持 256 区域运动检测
- 高性能的 CFA 滤波器
- 支持高光恢复（HLR）
- 支持颜色校正，实现可配置的色彩空间转换 RGB2RGB
- 支持 Gamma 校正，Gamma 表可配置
- 支持图像增强
  - 亮度对比度、色调和饱和度调整（IE &Chrome Adjust）
  - 自适应图像锐化（APC）
  - 紫边消除（De-PURPLE）
- 支持数字稳像
- 支持敏感区域屏蔽（PM）
  - 支持 8 个矩形区域
  - 独立可配置区域宽高

    - 支持单色或马赛克遮蔽
    - 可配置马赛克尺寸：16x16 或者 32x32 两种
    - 可配置遮蔽颜色
- 支持纹理复杂度（CPY）统计
- 支持 YC 均值统计
- 支持遮挡检测
- 支持级联的图像缩放处理
    - 1/64～64 缩放范围
    - 水平垂直系数分开配置
- 支持图形 OSD 菜单叠加
    - 支持 1 个图形窗口，位置和大小可配置，最大可到全幅面
    - 支持全局 alpha
- 支持 GOSD
    - Scaler 前的 1 个 GOSD，支持 1/2/4/8/16/32 bit，支持 2 个 GOSD 窗
    - Scaler 后的 3 个 GOSD，支持 1/2/4/16/32 bit，每个支持 6 个 GOSD 窗
- 支持 422 到 420 下采样

4.4 视频编码

- 支持 Smart H.265/H.264 编码
    - 支持多流 AVCx3+JPEGx1 或 HEVCx3+JPEGx1
    - 支持 ITU-T H.265Main Profile @Level 5 Main Tier 编码
    - 支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile @Level 5.1 编码
    - H.265/H.264 多码流实时编码能力
        - 3072x1728@25fps+1280x720@25fps+640x480@25fps
        - 2592x1536@30fps+1280x720@30fps+640x480@30fps
    - 支持感兴趣区域编码
        - 支持最多 8 个区域的感兴趣区域编码
        - 每个感兴趣区域编码功能可独立使能/禁止
    - 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/ QPMAP /CVBR 六种码率控制模式
    - 输出码率 H.265 最高 60Mbps，H.264 最高 60Mbps。
    - 支持图像 90 度、180 度、270 度旋转
- 支持 JPEG 编码
    - 支持 MJPEG/JPEG baseline
    - 幅面支持 3072x1728
    - 编码吞吐率 3072x1728@5fps
    - 支持图像 90 度、180 度、270 度旋转

4.5 智能处理引擎（QT 二代）

- 支持多层次卷积神经网络的硬件加速，算力 0.5Tops

4.6 内置 DRAM

- 支持 16-bit DDR3L（容量 1Gbit）
- 电源 1.35V

4.7 复位

复位管理模块对整个芯片的复位、各功能模块的复位进行统一的管理。

- 上电复位的管理和控制
- WatchDog 复位管理和控制
- 系统软复位、功能模块单独软复位控制

4.8 时钟输入

- 时钟要求 24MHz 晶体或晶振
- 精度要求±20ppm

4.9 实时时钟

实时时钟 RTC（Real Time Clock）用于实现时间显示和定时报警功能。

- 支持电压范围 2V～3.3V（电池供给）

4.10 温度传感器

芯片内部集成温度传感器（T-Sensor），温度的检测范围为-40～125℃。

4.11 I2C 接口

I^2C（Inter-Integrated Circuit）控制器为 Master 接口，完成 CPU 对 I^2C 总线上连接的从设备的读写访问。芯片共有 3 个 I^2C 控制器。

- 支持多主设备时的总线仲裁
- 支持标准地址（7-bit）和扩展地址（10-bit）
- 传输速率支持标准模式（100Kbit/s）和快速模式（400Kbit/s）

4.12 SPI 接口

SPI 控制器实现数据的串并、并串转换，可以作为 Master 与外部设备进行同步串行通信。

- 接口时钟频率可编程，最高频率 50MHz
- 串行数据帧长度 8bit
- 支持 DMA 操作
- 支持 SPI 同步串行接口，支持单帧和连续帧格式
- 支持 SPI 全双工工作模式，相位可配置

4.13 GPIO 接口

每个 GPIO 管脚可以配置为输入或输出。这些管脚用于生成特定应用的输出信号或采集特定应用的输入信号。GPIO 可以根据电平或跳变值产生可屏蔽的中断。

- 作为输入管脚时，可作为中断源，中断信号电平有效或沿有效可配置
- 作为输出管脚时，每个 GPIO 管脚都可以独立地清 0 或置 1
- 支持 Debounce 去抖动功能

4.14 UART 接口

芯片共有 3 个 UART 控制器 UART0、UART1 和 UART2。

- 支持数据位和停止位的位宽可编程。数据位可通过编程设定为 5/6/7/8bit；停止位可通过编程设定为 1/2bit
- 支持奇、偶校验方式或无校验
- 支持传输速率可编程
- 支持接收 FIFO 中断、发送 FIFO 中断、接收超时中断、错误中断
- 支持初始中断状态查询和屏蔽后中断查询
- 支持 DMA 操作

4.15 SAR-ADC 输入

Successive Approximation Register（SAR）ADC 实现对外部模拟信号转换成一定比例的数字值，从而实现对模拟信号的测量，可应用于电量检测，按键检测等。

- 2 个通道
- 12-bit 分辨率
- 采样率最高 500KHz
- 输入电压范围 0v～1.8v

4.16 Audio Codec

芯片集成高性能的 Audio Codec，支持 1 路单端麦克风输入，1 路单端 lineout 输出。

- 提供内部麦克风偏置
- 音频采样率：支持 32KHz、44.1KHz 两个系列的采样率。其中各系列采样率情况如下：
  - 32KHz 系列采样率包括 8KHz、16KHz、32KHz、48KHz
  - 44.1KHz 系列采样率包括 11.025KHz、22.05KHz、44.1KHz
- 通过软件支持 ADPCM、G.711、G.726、ACC 等编解码方式

4.17 I^2S 接口

芯片支持 I^2S，采用 DMA 方式存取数据。

- 支持 Master 模式立体声 16/24bit 数据的发送和接收

4.18 PWM 输出

芯片的 PWM（Pulse Width Modulation）可以提供脉宽调制信号输出，芯片共有 12 通道 PWM 输出。

- 50MHz 工作时钟源
- 内部有 25bit 计数器，输出周期可配置。支持最高 25MHz（50MHz/2）输出，最低约 1.49Hz 输出
- 内部有 25bit 计数器，输出高电平拍数可配置
- 内部有 32bit 计数器，输出脉冲个数可配置，可以工作在固定个数输出模式和一直输出模式
- 支持占空比可配置
- 支持通道延迟输出
- 支持通道间相位控制

4.19 步进电机驱动控制器

- 支持 2 组 STM 控制输出，每组输出 4 路控制信号
- 支持 32，64，128，256 细分微步调节
- 支持扭矩纹波修正技术，实现超低噪声微步控制

4.20 网络接口

- 内置 10/100M Ethernet PHY

4.21 SDIO

SDIO 用于对 SD 卡、eMMC 器件的读写等操作，并通过 SDIO 协议实现对扩展外设（如蓝牙、WiFi 等）的支持。芯片提供 2 个独立的 SDIO 控制器。

- 支持 1bit/4bit 模式
- 支持 eMMC 4.41
- 支持 SDIO 2.0
- 最高时钟频率 50MHz

4.22 USB

芯片支持 1 个 USB2.0 接口，支持工作在 USB2.0 Host 模式或 USB2.0 Device 模式，不支持动态切换。

- USB2.0 Host 支持 USB2.0 协议规定的 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps 三种传输速率，支持控制传输、批量传输、同步传输、中断传输四种基本的传输方式。
- USB2.0 Device 支持 480Mbps/12Mbps 两种传输速率，支持控制传输、批量传输、同步传输、中断传输四种基本的传输方式。

4.23 EFUSE

EFUSE 用于对 OTP（One Time Programmable）进行编程和读取。

- 内嵌 512bit 的 Efuse Memory
- 支持硬件取密钥进行解密

4.24 安全模块

安全引擎用于支持安全启动模式和加密编码。

- 支持 AES 加解密硬件算法

5 芯片管脚及外围电路

5.1 管脚定义

芯片管脚信息请参考文档：《FH8856V300_PINOUT》

6 电气特性

6.1 电源特性

5M@25fps

符号	描述	电压	平均电流	功耗	总功耗
		V	mA	mW	mW
VDDK	内核电源	0.93			
VDDIO_DDR	内置 DDR 电源	1.35			
VDDA18_PLL	PLL 模拟电源	1.8			
VDDA18_AC/MIPI/SADC	AudioCodec、MIPI、SADC 和 EFUSE 模拟电源	1.8			
VDDIO_18/VDDA18_EPHY	Device 1.8V 电源和 EPHY 1.8V 电源	1.8			
VDDIO_18/VDDA18_USB	Device 1.8V 电源和 USB 1.8V 电源	1.8			
VDDIO_18	Device 1.8V 电源	1.8			
VDDIO_18OD33	Device I/O 电源 3.3V	3.3			
VDDA33_EPHY	EPHY 3.3V 电源	3.3			
VDDA33_USB	USB 3.3V 电源	3.3			

6.2 工作电压

管脚名	描述	最小	典型	最大	单位
VDDK	内核电源	-5%	0.93	+5%	V
VDDA18_PLL	PLL 模拟电源	-10%	1.8	+10%	V
VDDIO_DDR	内置 DDR 电源	-5%	1.35	+5%	V

VDDA18_AC/MIPI/SADC	AudioCodec、MIPI、SADC 和 EFUSE 模拟电源	-10%	1.8	+10%	V
VDDIO_18/VDDA18_EPHY	Device 1.8V 电源和 EPHY 1.8V 电源	-10%	1.8	+10%	V
VDDIO_18/VDDA18_USB	Device 1.8V 电源和 USB 1.8V 电源	-10%	1.8	+10%	V
VDDIO_18	Device 1.8V 电源	-10%	1.8	+10%	V
VDDIO_18OD33	Device I/O 电源 3.3V	-5%	3.3	+5%	V
VDDA33_EPHY	EPHY 3.3V 电源	-10%	3.3	+10%	V
VDDA33_USB	USB 3.3V 电源	-10%	3.3	+10%	V
USB_VBUS	USB VBUS 电源	-5%	5.0	+5%	V
VDDA33_RTC	RTC 电源	2.0	3.0	3.3	V

6.3 I/O 特性

直流电气规格（VDDIO_18OD33=3.3V）

符号	描述	最小	典型	最大	单位	备注
VDDIO_18OD33	IO voltage	2.97	3.3	3.465	V	/
VIH	Input high voltage	2	-	3.465	V	/
VIL	Input low voltage	-0.3	-	0.8	V	/
IL	Input leakage current	-	-	10	μA	/
IOZ	Tristate output leakage current	-	-	10	μA	/
VOH	Output high voltage	2.4	-	-	-	/
VOL	Output low voltage	-	-	0.4	V	/
RPU	Internal pull-up resistor	33	59	91	kΩ	/
RPD	Internal pull-down resistor	34	61	108	kΩ	/

直流电气规格（VDDIO_18=1.8V）

符号	描述	最小	典型	最大	单位	备注
VDDIO_18	IO voltage	1.62	1.8	1.98	V	/
VIH	Input high voltage	0.65*VDDIO	-	1.98	V	/

VIL	Input low voltage	-0.3	-	0.35*VDDIO	V	/
IL	Input leakage current	-	-	10	μA	/
IOZ	Tristate output leakage current	-	-	10	μA	/
VOH	Output high voltage	VDDIO-0.45	-	-	V	/
VOL	Output low voltage	-	-	0.45	V	/
RPU	Internal pull-up resistor	33	59	90	kΩ	/
RPD	Internal pull-down resistor	34	61	95	kΩ	/

直流电气规格 DDR3L（VDDIO_DDR =1.35V）

符号	描述	最小	典型	最大	单位	备注
VDDIO_DDR	Interface voltage	1.283	1.35	1.417	V	
APHY_REF	Reference voltage	0.49 x VDDIO_DDR	0.5 x VDDIO_DDR	0.51 x VDDIO_DDR	V	
DPHY_REF	Reference voltage	0.49 x VDDIO_DDR	0.5 x VDDIO_DDR	0.51 x VDDIO_DDR	V	
VTT	Termination	/	/	/	mV	
$V_{IH(DC)}$	Input high voltage	Vref+0.125	/	/	V	
$V_{IL(DC)}$	Input low voltage	/	/	Vref-0.125	V	

交流电气规格 DDR（VDDIO_DDR =1.35V）

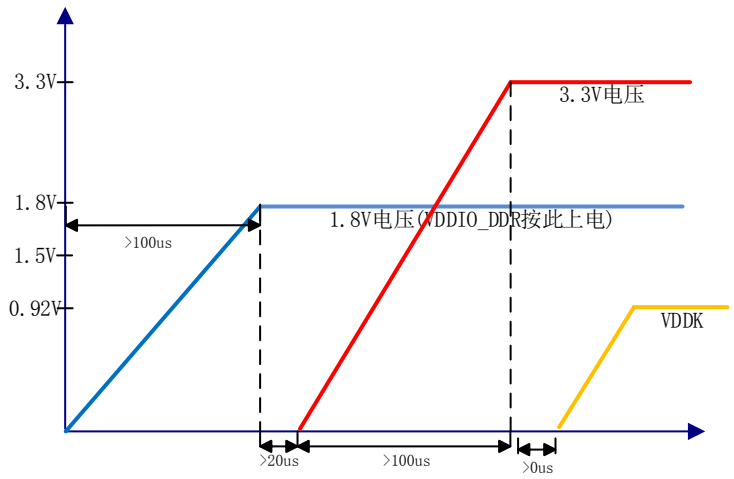
符号	描述	最小	最大	单位
$V_{IH(AC)}$	Input high voltage	Vref+0.2	/	V
$V_{IL(AC)}$	Input low voltage	/	Vref-0.2	V

6.4 温度和热阻参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
环境温度	T_A	-20	-	70	℃
工作结温	T_J	-20	-	105	℃
Junction-to-ambient 热阻系数	θJA				℃/W
Junction-to-board 热阻系数	θJB				℃/W
Junction-to-case 热阻系数	θJC				℃/W

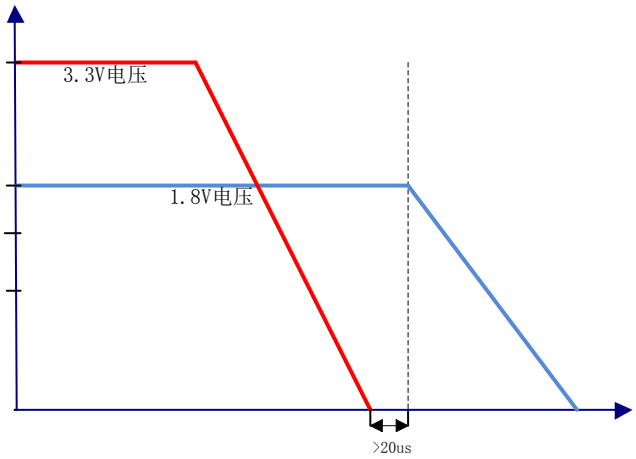
7 上下电时序和复位

上电时序



1、 为了满足 IO 压差要求，VDDIO_18 (1.8V)需要比 VDDIO_18OD33 (3.3V)先上电。
2、 为了保证内部 POR 有效去复位系统，VDDK 要求最后上电。

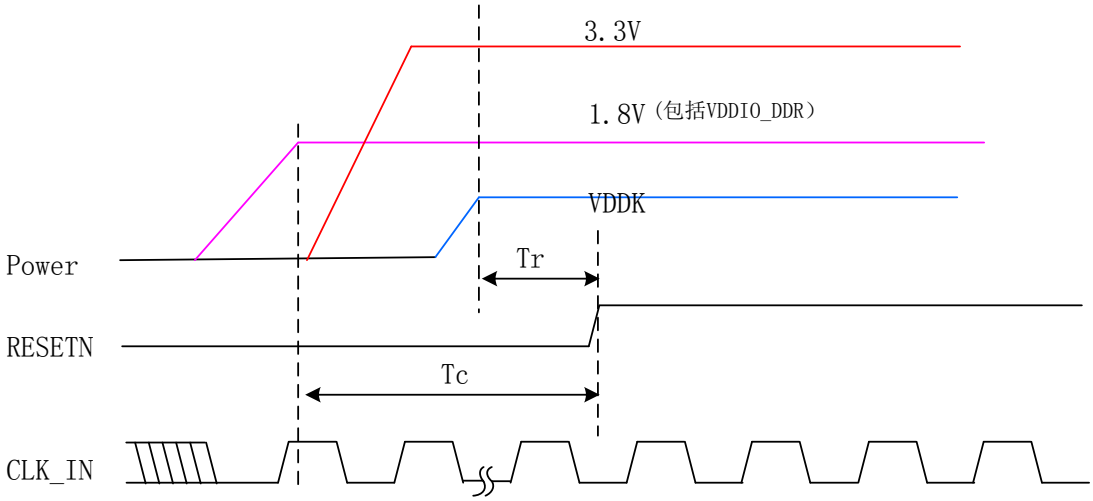
下电时序



1、 为了满足 IO 压差要求，VDDIO_18 (1.8V)需要比 VDDIO_18OD33 (3.3V)后掉电

复位要求

为保证成功启动，可以使用外置 RC 复位，主芯片的外部复位信号保持有效（低电平），直到所有电源稳定在规格电压后才能释放。并且要求芯片输入晶振时钟在复位信号释放前稳定。其中，Tc 指的是 1.8V 电压上电完成到复位释放的时间；Tr 指的是上电完成到复位释放的时间。



复位和时钟

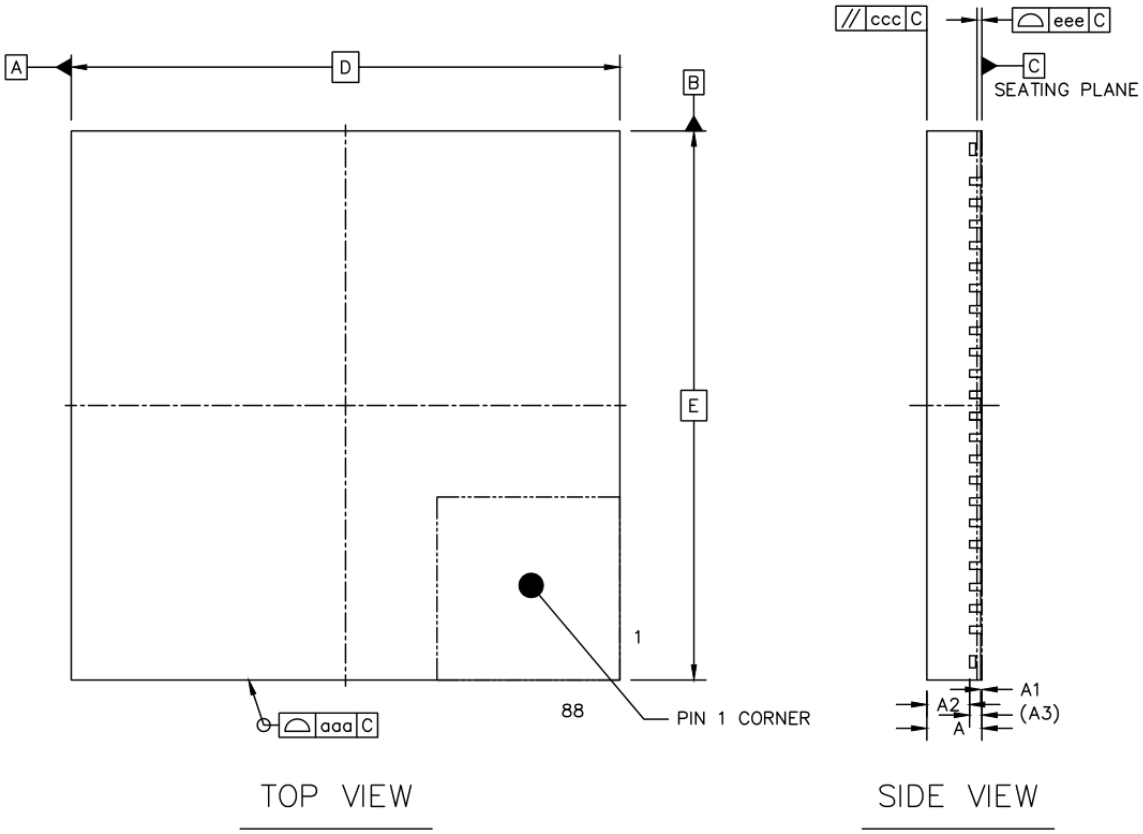
复位和时钟时序要求

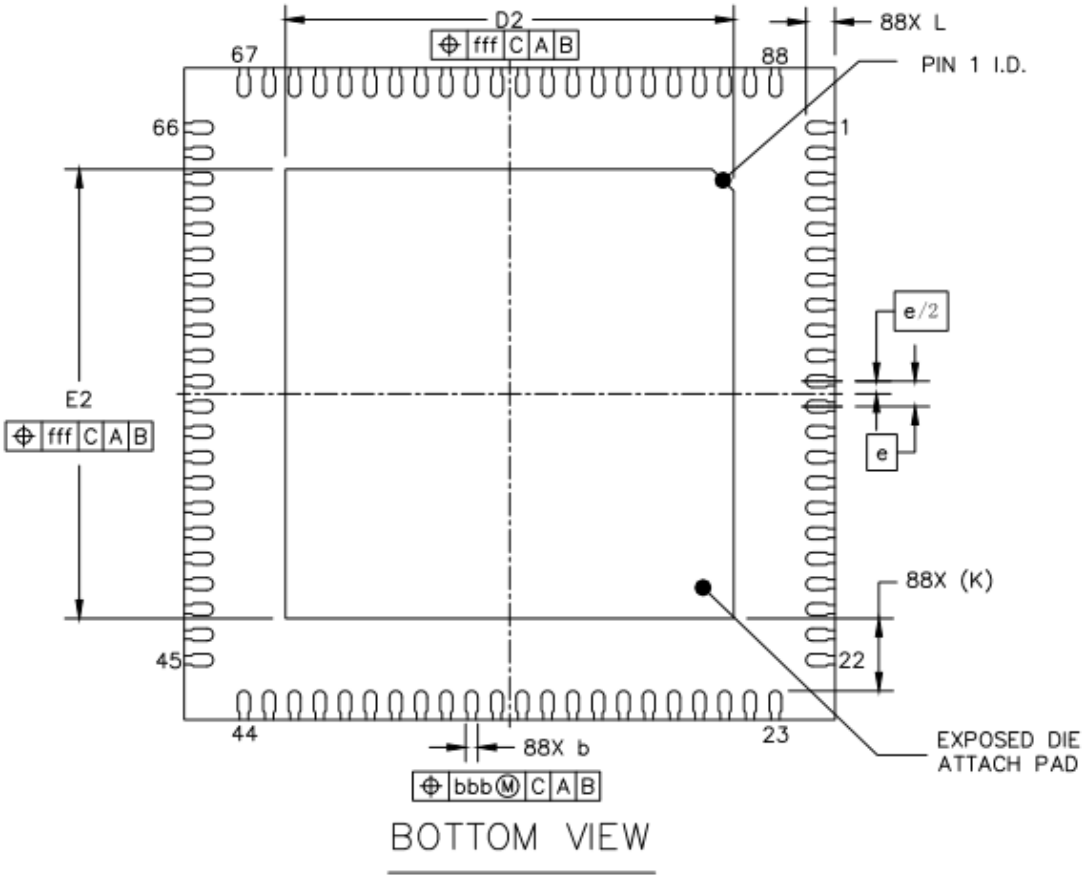
	最小	典型	最大	单位
Tr	>0		—	ms
Tc			—	ms

8 封装

芯片采用 QFN 封装，封装尺寸为 9mm x 9mm，管脚间距为 0.35mm，管脚总数为 88 个。

详细封装请参考下图（单位：mm）：





		SYMBOL	MIN	NOM	MAX
TOTAL THICKNESS		A	0.85	0.9	0.95
STAND OFF		A1	0	0.02	0.05
MOLD THICKNESS		A2	---	0.7	---
L/F THICKNESS		A3	0.203 REF		
LEAD WIDTH		b	0.12	0.17	0.22
BODY SIZE	X	D	9 BSC		
	Y	E	9 BSC		
LEAD PITCH		e	0.35 BSC		
EP SIZE	X	D2	6.1	6.2	6.3
	Y	E2	6.1	6.2	6.3
LEAD LENGTH		L	0.3	0.4	0.5
LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE		K	1 REF		
PACKAGE EDGE TOLERANCE		aaa	0.1		
MOLD FLATNESS		ccc	0.1		
COPLANARITY		eee	0.08		
LEAD OFFSET		bbb	0.07		
EXPOSED PAD OFFSET		fff	0.1		

9 启动模式

FH8856V300 通过控制 GPIO_30、GPIO_31、GPIO_32 上电时检测到的电平状态，可实现下面多种加载方式进行启动：

■ 表 9-1 启动模式

GPIO 电平状态			加载方式
GPIO_30	GPIO_31	GPIO_32	
0	X	X	安全模式（UART0 加载）
1	0	0	SD1 eMMC 模式（eMMC 加载）
1	0	1	Nand Flash 模式（SPI Nand Flash 加载）
1	1	0	SD0 eMMC 模式（eMMC 加载）
1	1	1	Nor Flash 模式（SPI Nor Flash 加载）

- 安全模式：UART 作为调试口，通过 Xmodem 将代码下载到 SPI Nor Flash 中，或者直接将代码加载到芯片中执行。
- Nand Flash 模式：芯片从 SPI Nand Flash 加载代码启动。
- SD0 eMMC 模式：芯片从 SD0 eMMC 加载代码启动。
- SD1 eMMC 模式：芯片从 SD1 eMMC 加载代码启动。
- Nor Flash 模式：推荐工作模式，芯片从 SPI Nor Flash 加载代码启动。